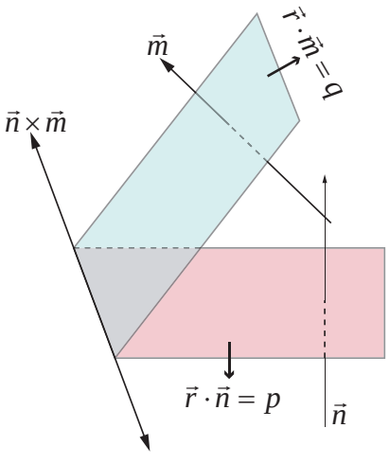
கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு δ எனில், δ என்பது $\vec{u}$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\vec{r}\cdot(6\hat{i}-3\hat{j}-6\hat{i})=27$ என்ற தளத்திற்குள்ள செங்குத்துத் தொலைவாகும்.

எனவே, $\delta=\dfrac{|\vec{u}\cdot\vec{n}-p|}{|\vec{n}|}=\left|\dfrac{\vec{u}\cdot(6\hat{i}-3\hat{j}-6\hat{k})-27}{\sqrt{6^2+(-3)^2+(-6)^2}}\right|=\left|\dfrac{3(\vec{u}\cdot(2\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k}))-27}{9}\right|=\left|\dfrac{(3(6)-27}{9}\right|=1$ அலகு.

6.8.14 இரு தளங்களின் வெட்டுக்கோட்டின் சமன்பாடு (Equation of line of intersection of two planes)



படம் 6.33

$\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{m}=q$ என்பன இணை அல்லாத இரு தளங்கள் என்க. $\vec{n}$ மற்றும் $\vec{m}$ ஆகிய வெக்டர்கள் முறையே கொடுக்கப்பட்ட தளங்களுக்குச் செங்குத்தாகும். மேலும், இத்தளங்களின் வெட்டுக்கோடானது $\vec{n}$ மற்றும் $\vec{m}$ என்ற இரு வெக்டர்களுக்கும் செங்குத்தாகும் என்பதால், $\vec{n}\times\vec{m}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாகும். $\vec{n}\times\vec{m}=l_1\hat{i}+l_2\hat{j}+l_3\hat{k}$ என்க.

$a_1x+b_1y+c_1z=p$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z=q$ என்ற இரு தளங்களின் சமன்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்வோம். கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரு தளங்களின் வெட்டுக்கோடு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆய அச்சுத் தளத்தையாவது சந்திக்கும். நம் வசதிக்காக வெட்டுக்கோடு சந்திக்கும் ஆய அச்சுத் தளத்தை $z=0$ எனக்கொள்வோம். $z=0$ எனக்கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளில் பிரதியிட்டு $a_1x+b_1y-p=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y-q=0$ எ என்ற இரு சமன்பாடுகளைப் பெறலாம். இவ்விரு சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்பதால், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகளை முறையே x_1 மற்றும் y_1 எனப்பெறலாம். எனவே, $l_1\hat{i}+l_2\hat{j}+l_3\hat{k}$ வெக்டருக்கு இணையாக உள்ள கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி, $(x_1,y_1,0)$ ஆகும்.

ஆகவே, வெட்டுக்கோட்டின் சமன்பாடு $\dfrac{x-x_1}{l_1}=\dfrac{y-y_1}{l_2}=\dfrac{z-0}{l_3}$ ஆகும்.

6.8.15 இரு தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு (Equation of a plane passing through the line of intersection of two given planes)

தேற்றம் 6.22

$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=d_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=d_2$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r}\cdot\vec{n}_1-d_1)+\lambda(\vec{r}\cdot\vec{n}_2-d_2)=0$ ஆகும். இங்கு $\lambda\in\mathbb{R}$.

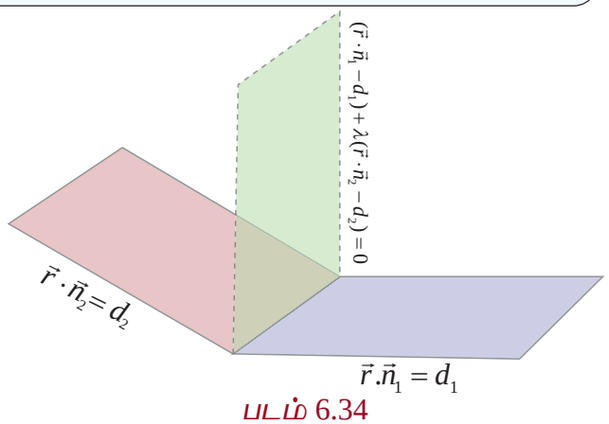
நிரூபணம்

பின்வரும் சமன்பாட்டை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$(\vec{r}\cdot\vec{n}_1-d_1)+\lambda(\vec{r}\cdot\vec{n}_2-d_2)=0 \qquad \ldots(1)$$

இச்சமன்பாட்டினை

$$\vec{r}\cdot(\vec{n}_1+\lambda\vec{n}_2)-(d_1+\lambda d_2)=0 \qquad \ldots(2)$$



படம் 6.34

Chapter 6 Vector Algebra.indd 298 05-02-2020 18:47:04